

SOMMAIRE

PARTIE I — TECHNIQUE

- 1 Objet et périmètre
- 2 Architecture d'exécution
- 3 Modèle de données
- 4 Transactions et concurrence
- 5 Sécurité
- 6 Exploitation

PARTIE II — FONCTIONNEL

- 7 Habilitations
- 8 Opérations
- 9 Stock et inventaires
- 10 Demandes internes
- 11 Achats
- 12 Informatique
- 13 Services transverses
- 14 Contraintes et points ouverts

Spécification fonctionnelle et technique

Ce que le système est, les règles qu'il applique, et les limites qu'il porte. Production de plaques d'immatriculation et chaîne logistique, sur vingt et un sites.

LOGICIEL

main · 5ecb558

SPÉCIFICATION

v2.1

105 TABLES

124 index

83 PAGES

0 framework

PROVENANCE ET PORTÉE

Établie par lecture du code source et interrogation de la base. Chaque règle citée est vérifiable à l'endroit indiqué.

Elle décrit le **comportement implémenté**, qui n'est pas nécessairement le comportement voulu. Là où le code signale lui-même une valeur provisoire, la spécification le répercute plutôt que de la présenter comme arrêtée.

1 Objet et périmètre

DOMAINE	OBJET
Opérations	Relevé quotidien de production, rapprochement avec la plateforme nationale
Stock et bobines	Bobines de film, rivets, PMMA, consommables, équipements
Inventaires	Comptages physiques et traitement des écarts
Demandes internes	Demandes administratives et circuits de visa
Achats	De l'expression de besoin à la réception, avec contrôle budgétaire
Informatique	Interventions de maintenance et affectation du matériel

Hors périmètre : la paie, la comptabilité générale — l'ERP produit une imputation analytique, il ne tient pas les comptes — et la facturation client.

2 Architecture d'exécution

2.1 Pile technique

ÉLÉMENT	CHOIX	PRÉCISION
Runtime	PHP 8.2	Image <code>php:8.2-cli</code> , serveur web intégré
Base	PostgreSQL 16	Hébergée sur Neon
Hébergement	Render	Conteneur bâti depuis le <code>Dockerfile</code> du dépôt
Accès données	PDO natif	Aucun ORM
PDF	Dompdf 3.1	Seule dépendance applicative
Extensions	pdo_pgsql, gd	gd requis par Dompdf

2.2 Il n'y a pas de framework, et cela se paie

C'est le choix structurant. Quatre conséquences directes.

1. Pas de routeur, donc pas de point de contrôle unique. Chaque page pose elle-même sa barrière : `require_auth()` puis `require_permission('bobines', 'can_read')`. Une page qui omet le second appel est ouverte à tout compte authentifié.

CE N'EST PAS THÉORIQUE

Deux campagnes de reprise ont été nécessaires : `43b1d1e` sur dix-sept pages, puis `ed37027` sur sept de plus, dont certaines ignoraient jusque-là totalement la table des permissions.

2. Pas d'ORM. Les requêtes sont écrites à la main, via douze fonctions utilitaires dans `includes/db.php`. 372 appels passent des paramètres liés.

3. Pas de migrations versionnées. Les évolutions de schéma sont des fichiers `sql/` appliqués manuellement. Rien ne garantit qu'un environnement les a toutes reçues, ni dans

quel ordre.

4. La logique métier vit dans `includes/`, pas dans des modèles.

MODULE	FONCTIONS	LIGNES
<code>achats.php</code>	80	2 762
<code>dashboard.php</code>	25	2 047
<code>groupes_config.php</code>	5	580
<code>demandes.php</code>	25	534
<code>pdf_achats.php</code>	4	458
<code>session.php</code>	16	327
<code>auth.php</code>	9	272
<code>upload.php</code>	10	199

`achats.php` concentre à lui seul un tiers de la logique métier.

2.3 Connexion à la base

PDO est configuré en **exceptions** (`PDO::ERRMODE_EXCEPTION`) et en tableaux associatifs. Une exception non rattrapée produit donc une erreur fatale et une page blanche, ce qui s'est produit sur la vue exécutive quand un filtre référençait une colonne inexistante.

COROLLAIRE DE CONCEPTION

Tout appel de données dans un contexte composite, un tableau de bord fait de blocs, doit être enveloppé. Le registre du tableau de bord le fait, et journalise l'échec plutôt que de le laisser remonter.

2.4 Contrat des échanges dynamiques

Toutes les réponses AJAX ont la même forme :

CHAMP	RÔLE
<code>success</code>	Booléen, le résultat
<code>message</code>	Texte destiné à l'affichage
<code>data</code>	La charge utile, ou <code>null</code>

Conséquence sur le contrôle d'accès : une barrière qui redirige convient à une navigation, pas à une requête AJAX, qui recevrait du HTML là où elle attend du JSON. `require_auth()` traite les deux cas séparément.

3 Modèle de données

105 tables, réparties ainsi :

DOMAINE	TABLES	PRINCIPALES
Bobines et films	19	<code>op_bobines</code> , <code>mouvements_bobines</code> , <code>bilans_mensuels_bobines</code>
Achats	14	<code>feb</code> , <code>feb_lignes</code> , <code>feb_offres</code> , <code>achat_paliers</code> , <code>familles_achat</code>
Demandes internes	10	<code>di_demandes</code> , <code>di_types</code> , <code>di_etapes</code> , <code>di_roles</code>
Opérations	9	<code>op_points_journaliers</code> , <code>op_stock_rivets</code> , <code>points_emuci</code>
Inventaires	8	Session, détail et écarts, pour chacun des quatre inventaires
Parc	6	<code>equipements</code> , <code>nomenclatures</code> , <code>interventions_maintenance</code>
Référentiel	8	<code>users</code> , <code>roles</code> , <code>permissions</code> , <code>sites</code> , <code>departements</code> , <code>agents</code>
Autres	31	<code>articles</code> , <code>stock_site</code> , <code>stock_departement</code> , <code>notifications</code> , <code>audit_log</code>

3.1 Indexation

124 index dans le dump principal, seize de plus apportés par les migrations du module achats.

3.2 Le circuit stocké sur la demande

Le circuit de validation ne se stocke pas en lignes : il vit sur la demande elle-même, sérialisé en JSON. Trois colonnes, présentes à l'identique dans les demandes internes, les FEB et les affectations d'équipement. Le **type** de colonne, lui, diffère selon le module : voir 3.5.

COLONNE	CONTENU
<code>workflow_snapshot</code>	Le circuit figé au lancement de la validation
<code>signatures</code>	Les visas donnés, avec auteur, date et commentaire
<code>historique</code>	La trace des actions

UN CHOIX DÉLIBÉRÉ, AVEC UNE RAISON PRÉCISE

Une demande transporte sa propre copie du circuit. Modifier un type de demande ne réécrit donc pas l'histoire des demandes en cours. Le prix à payer est qu'on ne peut pas interroger les visas en SQL aussi simplement qu'une table de jointure.

3.3 Trois notions de stock, à ne pas confondre

C'est la source d'erreur la plus probable pour qui découvre le modèle.

NOTION	TABLE	PORTÉE
Stock global d'un article	<code>articles.stock_global</code>	Aucune ventilation par site
Stock magasin	<code>stock_site</code> , sites de type <code>magasin</code>	Stock central, source des livraisons d'achats
Stock d'un département	<code>stock_departement</code>	Ce qu'un service détient après réception

Une réception d'achat **débite le magasin et crédite le département**. Le stock global des articles n'est pas ventilé : c'est pourquoi un filtre par site ne change pas le compte des alertes de stock.

3.4 Dictionnaire des tables centrales

Sept tables portent l'essentiel du produit. Leurs colonnes structurantes, leurs clés et leurs contraintes.

users — comptes

COLONNE	TYPE	NOTE
id	integer	Clé primaire
email	varchar	Identifiant de connexion
password_hash	varchar	bcrypt, coût 12
role_id	integer	→ roles.id
site_id	integer	Verrouille le coordinateur sur son site
actif	smallint	Un compte désactivé n'est jamais supprimé
must_change_password	smallint	Bloque toute page tant qu'il vaut 1
reset_token , reset_token_expiry	varchar, timestamp	Réinitialisation en libre-service

permissions — habilitations

COLONNE	TYPE	NOTE
role_id	integer	→ roles.id
module	varchar	Un des trente-sept modules
Les cinq droits	smallint	can_create , can_read , can_update , can_delete , can_export

Unicité sur (role_id, module) : un rôle a au plus une ligne par module. C'est ce qui rend **ON CONFLICT** utilisable dans les migrations de droits.

op_points_journaliers — le relevé quotidien

COLONNE	TYPE	NOTE
site_id	integer	→ sites.id
date_point, type_point	date, text	Avec le site, identifient le relevé
statut	text	brouillon, en_attente_validation, valide, rejete
nb_vp, nb_camion, nb_semi, nb_moto	integer	Détail par catégorie
total_engins, total_plaques	integer	Agrégats saisis
created_by, validated_by	integer	→ users.id
motif_rejet	text	Obligatoire au rejet

op_bobines — bobines de film

COLONNE	TYPE	NOTE
numero	varchar	Unique
type_vehicule_id	integer	→ op_types_vehicule.id
films_total, films_utilises, films_endommages, films_restants	integer	films_restants est stocké , pas calculé à la volée
statut	text	en_stock, en_cours, epuisee, retiree

di_demandes — demandes internes

COLONNE	TYPE	NOTE
<code>numero</code>	<code>varchar</code>	Unique
<code>type_code</code>	<code>varchar</code>	→ <code>di_types.code</code>
<code>statut</code> , <code>etape_actuelle</code> , <code>etape_rejet</code>	<code>varchar</code> , <code>integer</code>	Position dans le circuit
<code>demandeur_id</code> , <code>n1_user_id</code> , <code>traite_par</code>	<code>integer</code>	→ <code>users.id</code>
<code>champs</code>	text	Les valeurs du formulaire, en JSON
<code>workflow_snapshot</code> , <code>signatures</code> , <code>historique</code>	text	Circuit figé, visas, trace
<code>traite_it</code>	<code>smallint</code>	Exécution informatique effectuée

feb — expression de besoin

COLONNE	TYPE	NOTE
<code>numero</code>	<code>varchar</code>	Unique , attribué par exercice
<code>demandeur_id</code> , <code>acheteur_id</code> , <code>n1_user_id</code>	<code>integer</code>	→ <code>users.id</code>
<code>site_id</code> , <code>departement_id</code>	<code>integer</code>	Constants sur toute la FEB (RG-06)
<code>urgence</code>	<code>smallint</code>	0 normale, 1 urgente, 2 critique
<code>montant_total</code>	bigint	En XOF, entier
<code>workflow_snapshot</code> , <code>signatures</code> , <code>historique</code>	jsonb	Circuit figé, visas, trace

COLONNE	TYPE	NOTE
feb_id	integer	→ feb.id
article_id, famille_id, fournisseur_id, nomenclature_id	integer	Références au référentiel
code_analytique	varchar	Dérivé, jamais saisi (RG-05)
lot	varchar	Égal au code analytique (RG-08)
montant_ttc	bigint	En XOF

3.5 Deux observations sur les types

Les montants sont des entiers (`bigint`), jamais des flottants. Un montant en XOF n'a pas de sous-unité : le stocker en entier évite les erreurs d'arrondi qu'un `float` introduirait sur les cumuls et les comparaisons de paliers.

INCOHÉRENCE ENTRE DEUX MODULES

`feb` et `equipement_affectations` stockent leurs circuits en `jsonb` ; `di_demandes`, plus ancien, les stocke en `text`. Même structure, deux types.

Le module des demandes internes se prive donc des opérateurs JSON de PostgreSQL : on ne peut pas y interroger un visa directement en SQL, il faut décoder côté PHP.

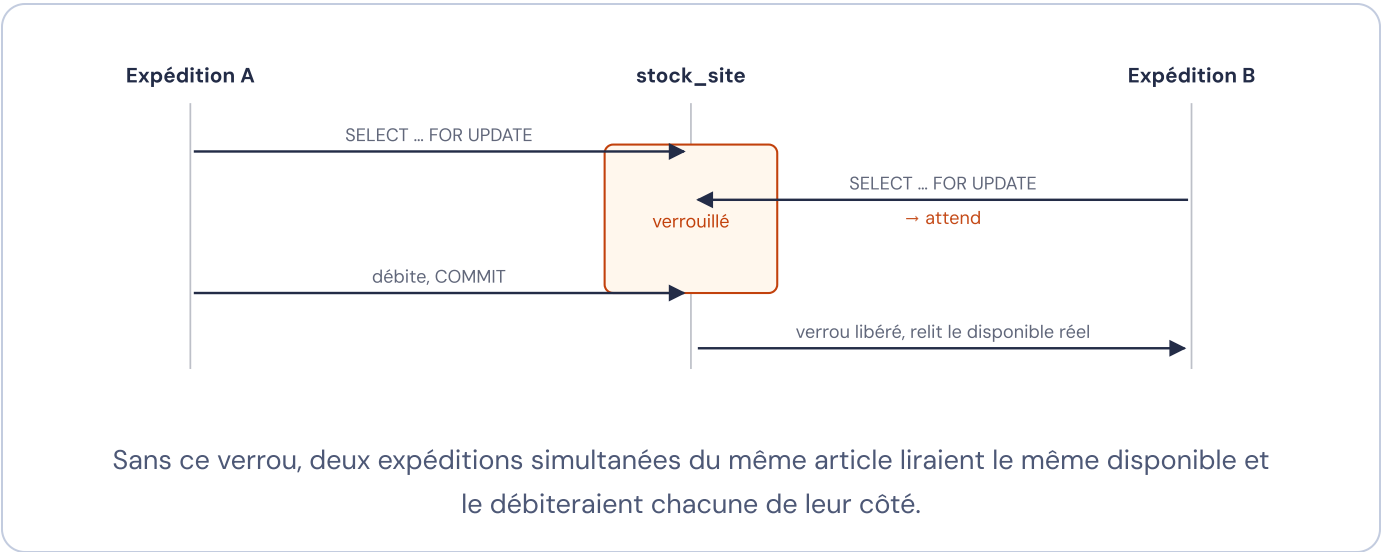
4 Transactions et concurrence

4.1 Où les transactions sont posées

`db_begin()`, `db_commit()` et `db_rollback()` sont appelées dans **vingt-six fichiers**, là où plusieurs tables changent ensemble : création d'une FEB, saisie d'un inventaire, mouvements de bobines, réceptions, validation du stock du matin. Le motif est constant : une seule transaction, et `db_rollback()` sur exception.

4.2 Verrouillage explicite

Neuf `SELECT ... FOR UPDATE` dans le code. Le cas le plus significatif est le débit du stock magasin lors d'une réception.



4.3 Courses évitées par la condition de mise à jour

Plusieurs transitions ne vérifient pas avant d'écrire : elles **portent la condition dans le WHERE**, ce qui rend la course impossible plutôt que peu probable.

TRANSITION	CONDITION PORTÉE DANS LE WHERE
Prise en charge d'une FEB	<code>acheteur_id IS NULL AND statut = 'soumise'</code>
Restitution à la file	<code>acheteur_id = ? AND statut = 'prise_en_charge'</code>
Reprise après rejet	<code>acheteur_id = ? AND statut = 'rejetee'</code>
Réouverture administrative	<code>statut = 'en_validation'</code>

Deux acheteurs cliquant en même temps : le second ne met à jour aucune ligne et reçoit un échec, plutôt que d'écramer l'attribution du premier.

5 Sécurité

5.1 Authentification

ÉLÉMENT	MISE EN ŒUVRE
Hachage	<code>password_hash()</code> en bcrypt , coût 12
Changement imposé	<code>must_change_password</code> , bloque toute page tant qu'il n'est pas fait
Réinitialisation	Jetons en base avec date d'expiration
Nettoyage	Espaces de bord retirés à la saisie et à la connexion

Le nettoyage des espaces n'est pas cosmétique : un mot de passe collé depuis un e-mail avec une espace de fin était enregistré tel quel puis refusé à la connexion, ce qui bloquait le compte.

5.2 Session

PARAMÈTRE	VALEUR
<code>cookie_httponly</code>	<code>true</code> , hors de portée du JavaScript
<code>cookie_samesite</code>	<code>Lax</code>
<code>cookie_secure</code>	Activé si la requête arrive en HTTPS
Inactivité	900 secondes , soit quinze minutes

5.3 Injection SQL

Aucune superglobale n'est interpolée dans une requête. Vérifié par balayage de tous les fichiers PHP : zéro occurrence de `$_GET`, `$_POST` ou `$_REQUEST` à l'intérieur d'une chaîne SQL.

MÉCANISME	USAGE	SÛRETÉ
Paramètres liés	372 appels	Sûr par construction
Fragment <code>AND colonne = valeur</code>	Filtres de portée	Sûr uniquement parce que la valeur est castée en entier à la lecture

LE POINT DE FRAGILITÉ

La sûreté du second mécanisme ne tient pas à la requête mais à un `(int)` posé plus haut, souvent dans un autre fichier. Le jour où un filtre portera une chaîne, un code de site ou un statut, le motif se retournera silencieusement.

L'aide partagée `dash_filtre_site()` montre la bonne façon de faire : elle renvoie un fragment **paramétré**, `AND colonne = ?`, avec sa valeur à part.

5.4 Téléversements

CONTRÔLE	VALEUR
Taille maximale	10 Mo
Types admis	PDF, JPEG, PNG, WebP
Vérification	<code>info</code> sur le contenu , pas l'extension du nom

Vérifier le type réel plutôt que l'extension est le bon choix : un `.pdf` renommé ne passe pas.

5.5 Ce qui n'est pas en place

AUCUNE PROTECTION CSRF

Aucun jeton anti-rejeu n'est émis ni vérifié. Le cookie de session étant en `SameSite=Lax`, les requêtes intersites en `POST` ne l'emportent pas, ce qui couvre le cas ordinaire. Mais la protection repose entièrement sur ce comportement du navigateur, et non sur une vérification applicative.

C'est la dette de sécurité la plus nette du produit.

6 Exploitation

6.1 Déploiement

Le conteneur est bâti depuis le `Dockerfile` du dépôt et déployé sur Render. La base est un service Neon distinct, joint par `DATABASE_URL`.

6.2 Évolutions de schéma

Fichiers `sql/`, appliqués à la main. **Trois d'entre eux sont écrits en syntaxe MySQL** et sont intégralement rejetés par PostgreSQL. Leur contenu est couvert par le dump PostgreSQL, mais leur présence induit en erreur.

PIÈGE DE VÉRIFICATION, RENCONTRÉ DEUX FOIS

`psql` préfixe ses erreurs SQL par le nom du fichier (`psql:/sql/x.sql:12: ERROR:`) et ses propres erreurs, dont « fichier introuvable », par `psql: error:` en minuscules. Un compteur ancré sur `^ERROR` ou sensible à la casse annonce « zéro erreur » alors que rien n'est passé.

6.3 Journalisation

- **Audit métier** : table `audit_log`.
- **Erreurs applicatives** : `error_log()`, visible dans les journaux du conteneur. Le registre du tableau de bord s'en sert pour signaler un bloc en échec sans casser la page.

6.4 Environnement de développement

Docker Compose fournit PostgreSQL 16 et PHP 8.2, avec chargement automatique du schéma. C'est ce qui permet de vérifier une page en l'exécutant plutôt qu'en la relisant.

7 Habilitations

Seize rôles, trente-sept modules, cinq droits par module : lire, créer, modifier, supprimer, exporter.

7.1 La règle de repli

CONSÉQUENCE DE SÉCURITÉ

Un rôle dont **aucune** permission n'est renseignée n'est pas traité comme interdit : il voit le profil par défaut. C'est délibéré, pour qu'une configuration oubliée ne ressemble pas à un refus.

Mais tant qu'un rôle n'a aucune permission, **le paramétrage ne le restreint pas**. Vérifié en base le 30 juillet 2026 : cinq rôles étaient dans ce cas. Le repli est une phase de transition, pas un état stable.

7.2 Portées implicites

Deux restrictions ne passent pas par la table des permissions :

- `coordinateur_site` est verrouillé sur son site ; le paramètre d'URL est ignoré pour lui.
- `maintenance_info` est restreint à la catégorie d'équipements `informatique`.

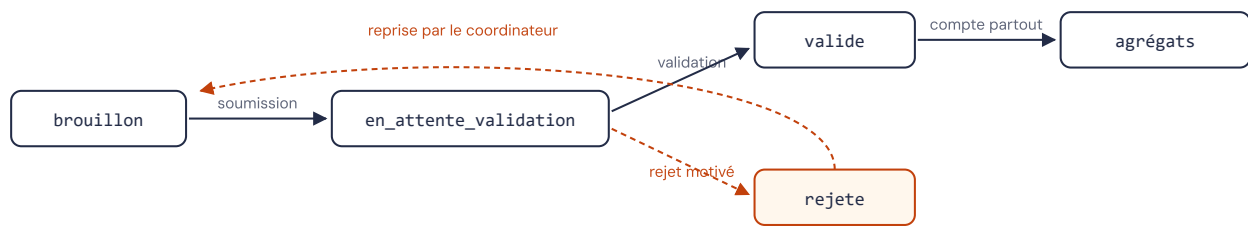
7.3 Délégation

Un utilisateur peut déléguer ses visas à un autre pour une période donnée. Sans cela, une demande reste bloquée à l'étape d'une personne absente.

8 Domaine Opérations

8.1 Le point journalier

Entité centrale : `op_points_journaliers`. Un relevé porte un site, une date, un type, et les quantités produites.



Quatre statuts, pas deux. Un brouillon n'est visible que de son auteur : le superviseur ne peut pas le valider.

STATUT	QUI AGIT	EFFET
brouillon	Coordinateur	Saisi, non transmis. N'entre dans aucun agrégat.
en_attente_validation	—	Transmis, attend le superviseur
valide	Superviseur	Compte dans tous les indicateurs
rejete	Superviseur	Refusé avec motif ; le coordinateur reprend

8.2 Correction d'un point validé

Un point validé n'est plus modifiable directement. La correction suit son propre circuit.

EFFET DE BORD ENTRE DOMAINES

Un chiffre de production corrigé invalide le rapprochement de stock qui en découlait. C'est pourquoi la validation du matin est rebasculée automatiquement.

8.3 Rapprochement EMUCI

Import : chargement du fichier de la plateforme nationale, donnant le nombre de plaques par site et par statut de plaque. Le fichier est refusé si des colonnes attendues manquent, avec la liste des colonnes absentes.

Point EMUCI : compare le déclaré et le remonté, et expose les écarts. Les sites présents dans le fichier mais inconnus de l'ERP sont isolés dans `emuci_sites_inconnus` plutôt que rejetés.

9 Stock, bobines et inventaires

9.1 Cycle de vie d'une bobine

STATUT	SIGNIFICATION
en_stock	Reçue, non ouverte
en_cours	Ouverte, en consommation
epuisee	Films consommés
retiree	Sortie du circuit

À SAVOIR

Seules les bobines `en_cours` comptent dans les films restants affichés par les tableaux de bord.

9.2 Validation du stock du matin

Déclaration quotidienne par site. Trois issues : validé, validé avec écarts, validé automatiquement. Le nombre d'écarts est stocké avec leur détail.

9.3 Rivets

Par site et par type. **Seuil d'alerte : 200 unités.** En dessous, le site remonte dans les alertes.

9.4 Inventaires

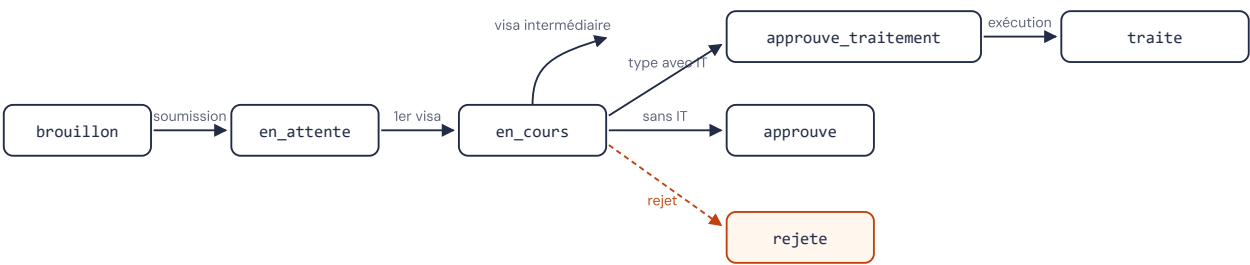
Quatre inventaires indépendants — bobines, rivets, PMMA, équipements — bâtis sur le même modèle : une table de session, une de détail, une d'écarts. Une session est en brouillon tant qu'elle n'est pas clôturée.

10 Demandes internes

10.1 Structure

Un **type** porte une liste ordonnée d'**étapes**, chacune désignant un code de rôle valideur. Neuf types sont actifs. Les champs de formulaire ne sont pas en base : ils sont déclarés dans `demandes_champs.php`, et un moteur générique les rend.

10.2 Workflow d'une demande



La bifurcation finale dépend du type de demande, pas de la demande elle-même. Six types sur neuf exigent un traitement informatique.

Six types sur neuf portent le drapeau de traitement informatique :

TRAITEMENT IT	TYPES
Requis	Création d'accès NSIIV, basculement d'accès, basculement de compte, transfert d'agent, création de site, changement de géolocalisation
Non requis	Autorisation d'absence, imputation courrier, demande exceptionnelle

APPROUVÉ NE VEUT PAS DIRE FAIT

Pour les six premiers types, la demande reste à exécuter tant que l'informatique ne l'a pas marquée traitée, avec éventuellement un numéro de ticket GLPI.

GARDE	EFFET SI NON SATISFAITE
Le demandeur est rattaché à un département	Soumission refusée, message explicite
L'utilisateur n'est pas le demandeur	Impossible de viser sa propre demande
La demande est en attente ou en cours	Toute autre tentative de visa est rejetée
Un rejet porte un motif	Rejet refusé sans motif

10.3 Résolution des valideurs

RÔLE ERP	ÉTAPES VISABLES
raf	raf
daf	daf
support_it , superviseur_it , maintenance_info	it
directeur_general , lecteur	dg
admin , superadmin	toutes

1. **n1 n'est pas un rôle** : c'est le responsable du département du demandeur, résolu dynamiquement.
2. **Une étape rattachée à un département** peut être visée par n'importe quel membre de ce département. C'est ce qui fait vivre le visa « Administration », dont le rôle ERP a été supprimé.
3. **Personne ne vise sa propre demande**, administrateurs compris.

10.4 Prérequis de dépôt

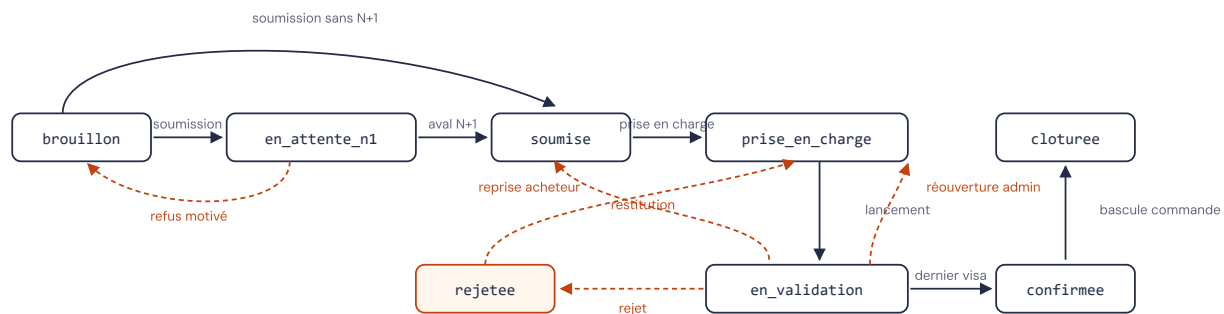
Un utilisateur doit être **rattaché à un département** pour soumettre : sans rattachement, le N+1 est introuvable. Les administrateurs sont exemptés.

11 Domaine Achats

Le domaine le plus riche : 80 fonctions, 14 tables, et des **règles de gestion numérotées** inscrites dans le code.

11.1 Workflow d'une FEB

C'est le circuit le plus long du produit : **huit statuts**, quatre acteurs, et trois portes de retour en arrière.



Huit statuts. En pointillé orange, les trois retours en arrière : refus du N+1, reprise après rejet, réouverture administrative.

LE STATUT EN_ATTENTE_N1 CONDITIONNE TOUT LE RESTE

Sans l'aval du supérieur hiérarchique, le service achats ne voit même pas la demande. La personne est **figée** sur la fiche à la soumission (RG-11) : un changement de responsable en cours de circuit ne déplace pas une signature attendue.

TRANSITION	ACTEUR	GARDE
Soumission	Demandeur	Trois familles au maximum (RG-02)
Aval ou refus	N+1 figé sur la fiche	—
Prise en charge	Acheteur	Aucun acheteur attribué et statut <code>soumise</code>
Restitution	Le même acheteur	Statut <code>prise_en_charge</code>
Réattribution	Responsable	Statut <code>prise_en_charge</code>
Lancement de la validation	Acheteur	Une offre retenue par lot, fournisseurs conformes, un palier couvre le montant
Visa	Signataires du palier	Ne pas être le demandeur
Reprise après rejet	Le même acheteur	Statut <code>rejetee</code>
Réouverture	Administrateur	Statut <code>en_validation</code> — annule les signatures, tracé
Bascule en commande	Acheteur	Statut <code>confirmer</code>

11.2 Les trois retours en arrière

Un circuit qui ne sait que remonter est un circuit qui bloque. Trois portes de sortie existent, chacune avec sa condition.

PORTE	DEPUIS	VERS	RÉSERVÉE À	EFFET
Refus du N+1	en_attente_n1	brouillon	Le N+1 figé	Le demandeur corrige et resoumet
Reprise après rejet	rejetee	prise_en_charge	L'acheteur en charge	Signatures remises à zéro
Réouverture	en_validation	prise_en_charge	Administrateur seul	Annule les signatures, tracé

La troisième est **la seule porte de sortie d'une FEB en cours de validation** : offres et montants y sont verrouillés (RG-12).

Trois niveaux d'urgence : normale, urgente, critique. Le numéro est attribué automatiquement, par exercice.

11.3 Les règles de gestion

RÈGLE	ÉNONCÉ
RG-02	Trois codes analytiques au maximum par FEB. En pratique, trois familles distinctes.
RG-05	Le code analytique n'est jamais saisi à la main, toujours dérivé.
RG-06	Le site et le service sont constants sur toute la FEB.
RG-08	Un lot est identifié par son code analytique, sans second identifiant.
RG-09	Une ligne peut être en dérogation : son fournisseur diffère de l'offre retenue du lot, et elle est exclue de la comparaison.
RG-10	Le circuit de visa se calcule sur le montant total de la FEB , jamais par ligne ni par lot.
RG-11	Le N+1 est résolu et figé sur la FEB : un changement de responsable en cours de circuit ne déplace pas une signature attendue.
RG-12	Offres et montants sont verrouillés dès <code>en_validation</code> . Seul un administrateur peut rouvrir, ce qui annule les signatures et laisse une trace.
RG-13	La grille des paliers actifs doit couvrir toute la plage de montants, sans trou ni chevauchement. Contrôlé à l'enregistrement et à la désactivation.

11.4 Le code analytique

SITE

 /

DÉPARTEMENT

 /

FAMILLE

Composé des trois codes, en majuscules et sans espaces ; vide si l'un des trois manque.
Chaque famille porte un **compte comptable SYSCOHADA** : trente-cinq familles installées, toutes rattachées à un compte.

11.5 Circuit de visa par palier

MONTANT (XOF)	PALIER	SIGNATAIRES
0 à 500 000	RAF seul	RAF
500 001 à 5 000 000	RAF + DAF	RAF, DAF
Au-delà de 5 000 000	RAF + DAF + PDG	RAF, DAF, PDG

CES BORNES SONT PROVISOIRES

La migration qui les installe les qualifie de « bornes de démarrage arbitraires, aucun seuil réel fourni ». Le mécanisme est en place ; les seuils ne sont pas arrêtés.

Le visa du N+1 intervient avant la prise en charge par les achats : sans son aval, le service achats ne voit pas la demande (RG-11).

11.6 Conformité fournisseur

Un fournisseur n'est retenu que s'il porte trois pièces : **RCCM, DFE / identification fiscale, RIB / attestation bancaire**. Une pièce manquante bloque la retenue de l'offre.

11.7 Lots et comparatif d'offres

Une FEB se découpe en **lots**, un par code analytique (RG-08). Chaque lot reçoit des offres, dont **une seule est retenue**.

Contrôle bloquant : un lot sans offre retenue empêche la poursuite. Sans lui, un lot pouvait passer en validation avec des lignes à 0 XOF et sans fournisseur. Retenir une offre reporte le fournisseur sur les lignes du lot, sauf celles en dérogation.

11.8 Contrôle budgétaire

Une ligne budgétaire porte un code comptable, un exercice, une enveloppe et un comportement. La situation distingue l'**engagé**, le **réservé** et le **disponible**. La validation d'un budget de département suit son propre circuit : soumission, validation ou rejet motivé, réouverture administrative possible.

AUCUNE ENVELOPPE N'EST RENSEIGNÉE

Les six lignes installées ont une enveloppe vide, donc aucun plafond n'est effectif, et le comportement est « alerte », jamais bloquant.

11.9 Suivi et réception

STATUT DE SUIVI	SIGNIFICATION
en_attente	Pas encore commandé
commande	Bon de commande émis
en_retard	Délai dépassé
livree	Marchandise arrivée
receptionnee	Contrôlée et entrée en stock

La réception débite le stock magasin et crédite celui du département. Le débit pose un **verrou sur les lignes de stock** : deux expéditions simultanées du même article ne peuvent pas lire le même disponible. Un reliquat peut être clôturé explicitement.

11.10 File d'attente et ancienneté

Un acheteur **prend en charge** une FEB, peut la **restituer**, ou un responsable peut la **réattribuer**. L'ancienneté est calculée en **heures ouvrées** : une fiche déposée vendredi soir n'est pas comptée en retard le lundi matin.

11.11 Affectation des équipements achetés

Un équipement réceptionné suit un circuit propre : proposition d'affectation, visa, puis confirmation de réception par le destinataire. Entre les deux, il est « en transit ».

12 Domaine Informatique

12.1 Interventions

STATUT	SIGNIFICATION
en_attente	Déclarée, non traitée
en_cours	Prise en charge
partiel	Traitée partiellement
resolu	Terminée

Une intervention porte le technicien, le site, l'équipement, le problème signalé, les travaux effectués, les pièces changées, la durée en minutes et un rapport en pièce jointe.

12.2 Parc et fin de cycle

Un équipement porte un état (neuf, bon, usagé, réformé), une date de mise en service et une date de fin de cycle, dérivée de la durée de vie portée par sa nomenclature. **Seuil d'alerte : 30 jours**, sur le tableau de bord et l'écran des équipements ; l'écran des rapports propose une vue à 90 jours.

12.3 Transfert d'équipement

Recherche par numéro de série, destination, motif obligatoire, tracé dans l'historique des mouvements. Requiert le droit de **création** sur `affectations` : la lecture ne suffit pas.

13 Services transverses

13.1 Notifications

Deux canaux : **en application**, avec cloche et compteur de non-lus dans la barre du haut ; **par e-mail**, avec configuration SMTP ou API Brevo éditables depuis l'administration.

13.2 Journal d'audit

`audit_log` trace qui a fait quoi et quand. Un compte désactivé n'est jamais supprimé, précisément pour que sa trace reste exploitable.

13.3 Documents PDF

Dompdf. Trois documents pour les achats — fiche seule, fiche avec circuit de validation, bon de commande — et l'impression du point journalier.

13.4 Authentification

- Mot de passe haché.
- **Changement imposé** après création de compte ou réinitialisation par un administrateur : toute page redirige vers l'écran de changement et les requêtes AJAX sont refusées tant qu'il n'est pas fait.
- Réinitialisation en libre-service par jeton envoyé par e-mail, qui lève la contrainte.
- Les mots de passe sont nettoyés de leurs espaces de bord à la saisie comme à la connexion, un collage depuis un e-mail en traînant souvent.

14 Contraintes et points ouverts

14.1 Valeurs provisoires, signalées par le code lui-même

POINT	EN PLACE	MANQUANT	RISQUE
Paliers de validation	Trois paliers fonctionnels	Les seuils réels	Une FEB peut suivre un circuit qui ne correspond pas à la règle de l'entreprise
Enveloppes budgétaires	Six lignes, comportement « alerte »	Tous les montants	Aucun dépassement n'est détecté
Types d'achat	DAF, DAI, DAH	Le développé exact des sigles	Cosmétique

14.2 Dettes structurelles

1. **Contrôle d'accès non centralisé.** Sans routeur, chaque page pose sa propre barrière, et l'oubli ne se voit pas. Deux campagnes de reprise en témoignent : `43b1d1e` a remplacé les contrôles en dur par `require_permission()` sur dix-sept pages, et `ed37027`, le 29 août, a réaligné sept pages de plus — certaines ignoraient jusque-là totalement la table des permissions.
2. **Repli des rôles sans permission.** Utile en transition, dangereux s'il s'installe.
3. **Fichiers SQL en syntaxe MySQL.** Trois fichiers de `sql/` ne sont pas applicables sur PostgreSQL. Leur contenu est couvert par le dump PostgreSQL, mais leur présence est trompeuse.
4. **Deux pages de profil** coexistent, la seconde n'étant presque plus référencée.

14.3 Ce que cette spécification n'établit pas

- Les **volumes cibles et la performance attendue** : aucun objectif chiffré n'est inscrit dans le code.
- La **politique de sauvegarde et de restauration**.
- Les **exigences de conformité** applicables aux données personnelles des agents.
- Le **comportement voulu** là où il diffère du comportement implémenté. Ce document décrit le second.

Spécification arrêtée au commit `5ecb558` du 29 août 2026. Source de référence : `docs/SPECIFICATION.md` dans le dépôt. Le manuel d'utilisation, qui décrit le même produit du point de vue de qui s'en sert, vit dans `docs/MANUEL_UTILISATION.md`.